

湛江“5·3”“华运 568”轮船员触电死亡 事故调查报告

一、事故概况

2021 年 5 月 3 日 0750 时许，南京拓昊运输有限公司所有的散货船“华运 568”轮，在湛江港龙腾航道 15#灯浮南侧附近水域（概位：20° 58.9′ N/110° 43.6′ E）锚泊期间，水手郑**在舢空舱铺设电缆线时，发生触电，经抢救无效死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，湛江海事局成立事故调查组，对事故进行全面调查。调查组依据《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律、法规的规定，对事故船舶进行现场勘查，对船舶航海日志、相关培训记录等进行取证，询问调查“华运 568”轮船上人员、船舶经营人、法定代表人、船舶所有人，查询出警派出所、出诊急救中心等。

（一）“华运 568”轮概况

1. 船舶概况

船名	华运 568	国籍	中国
船舶识别码	CN200794564 32	船舶种类	散货船
船体材料	钢质	船籍港	南京

总吨	2972	净吨	1664
船长	96.9 米	型宽	16.8 米
型深	7.4 米	航区	沿海
主机种类	内燃机	主机功率	1765.0 千瓦
推进器种类	螺旋桨	建成日期	2008-10-08
船舶所有人		南京拓昊运输有限公司、林*鹏	
船舶经营人		南京拓昊运输有限公司	
船舶管理人		南京鲁燕贸易有限公司	



图 1：“华运 568” 轮

2. 船舶安全检查情况

该轮最近一次船舶安全检查为 2020 年 10 月 12 日，由平潭海事局对其进行安检，共查出 6 项缺陷，处理决定代码均为“17”。

2020 年 10 月 13 日，经平潭海事局复查，全部缺陷已经纠正。

3. 船舶检验情况

该船最近一次船舶检验是由江苏省船舶检验局南京检验局于 2020 年 10 月 23 日进行检验发证。事故发生时，该船检验证书有效。

4. 船舶证书情况

“华运 568”轮《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》有效期自 2018 年 09 月 27 日至 2023 年 09 月 26 日，公司《符合证明》有效期自 2019 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 18 日，《安全管理证书》有效期自 2019 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 18 日，发证机关均为中华人民共和国南京海事局，证书有效。

5. 在船船员情况

按照该船《船舶最低安全配员证书》要求配备：船长 1 名、大副 1 名、三副 1 名、值班水手 3 名、轮机长 1 名、大管轮 1 名、值班机工 2 名、GMDSS 通用操作员一名专职或两名兼职操作员（连续航行时间不超过 36 小时，可减免值班水手 1 人，连续航行时间不超过 8 小时，可再减免三副 1 人）。

“华运 568”轮事故航次配备船员 11 名（见附件 2），均持有有效职务证书，船舶配员符合船舶最低安全配员要求。

6. 相关船员情况

船长林**，男，持有福州海事局签发的、有效期至 2025 年 6 月 10 日的 500 至 3000 总吨中国沿海航区（不适用客船）船长

证书，于 2020 年 5 月 7 日开始在“华运 568”轮担任船长职务。

大副林*芳，男持有湛江海事局签发的、有效期至 2023 年 2 月 12 日的 500 至 3000 总吨船舶的大副证书，于 2020 年 10 月 8 日开始在“华运 568”轮担任大副职务。

机工念**，男，持有丹东海事局签发的、有效期至 2023 年 10 月 7 日的 750 千瓦及以上船舶中国沿海航区（仅适用内燃机）机工证书，于 2019 年 8 月 23 日开始在“华运 568”轮担任机工职务。无特殊工种操作证（焊工证），事发时在前货舱。

水手郑**，男，身份证号码：32***，持有连云港海事局签发的、有效期至 2031 年 11 月 3 日的沿海航区 500 总吨及以上船舶的高级值班水手证书，于 2021 年 5 月 2 日开始在“华运 568”轮担任水手职务。在事故中死亡。

水手林*，男，持有福州海事局签发的、有效期至 2056 年 8 月 28 日的 500 总吨及以上船舶值班水手证书，于 2021 年 1 月 15 日开始在“华运 568”轮担任水手。

（二）船舶安全管理情况调查

1. 船舶所有人、经营人概况

“华运 568”轮为南京拓昊运输有限公司（占 51%）和林*鹏（占 49%）共同所有。南京拓昊运输有限公司为“华运 568”轮经营人，公司法定代表人：吴*辉，南京拓昊运输有限公司于 2015 年 12 月 30 日在南京市六合区市场监督管理局注册成立，国内水路运输经营人许可证号码为：苏水 SJ***（南京市航运管

理处颁发）。

2. 船舶管理公司情况

“华运 568”轮船舶管理公司为南京鲁燕贸易有限公司，国内水路运输管理人许可证号码为：苏水 CG***（南京市航运管理处颁发）。该公司设执行董事兼总经理、安全主管等职务，公司共经营 8 条船舶，主要以散货船和其他货船为主。

南京鲁燕贸易有限公司与“华运 568”轮所有人于 2018 年 10 月 8 日签订船舶安全管理协议，为“华运 568”轮提供船舶管理、船员管理、货运安全管理等服务。“华运 568”轮持有南京海事局于 2019 年 4 月 19 日签发的《安全管理证书》，证书有效期自 2019 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 18 日。

3. 公司对船舶管理情况

“华运 568”轮在实际经营中为船主自负盈亏的经营模式，船舶货源、营运业务等均由船主（船舶所有人）自行联系；南京鲁燕贸易有限公司通过电话、邮件等方式向船舶及船舶所有人传递安全信息，并根据船舶到港具体情况派员登轮检查指导，约每半年登轮一次。最近一次登轮检查指导为 2021 年 3 月 17 日。

4. 船舶管理情况

根据南京鲁燕贸易公司体系文件《明火作业须知》（LY-XZD09）要求船舶甲板电焊作业需要大副审核、船长批准再由作业人员按规定操作，并填写《明火作业记录簿》（LY-XZD0901）。近期该船进行了两次电焊作业，分别是 4 月

25 日及本次事故电焊作业，均没有按照体系相关规定操作并填写《明火作业记录簿》（LY-XZD0901），也未向相关部门报备。

“华运 568”轮电焊机设备老旧，电缆线破损严重，但是船上未及时向管理公司或船舶所有人提出更换申请，南京鲁燕贸易公司多次上船检查也未发现该船舶电气设备相关不符合项。

检查该船 2、3、4 月的《船舶安全管理体系运行情况检查项目表》（LY-XZA0303）记录，发现无检查人员签字。

（三）环境因素

根据广东省湛江市气象台 2021 年 5 月 3 日 0600 时发布的海洋天气预报和“华运 568”轮当事船上人员陈述，事故发生时天气：晴天，涨潮，气温 27 摄氏度，东南风 5-6 级，浪高约 1 米，能见度 7 海里。

（四）船舶航次及装载情况

该船于 2021 年 5 月 2 日 1450 时从江门新会港空载出发，2021 年 05 月 03 日 0730 时抵湛江港龙腾航道 15#灯浮南侧水域锚泊。事故发生时船舶空载，艏吃水 1.2 米、艉吃水 3.6 米。

（五）其他情况

1. 询问“华运 568”轮船员，未发现郑**在事发前存在精神异常情况，未发现郑**有饮酒或服用药物的行为，未有证据表明药物和酒精对事故发生存在影响。

2. 根据船员陈述，郑**近期情绪稳定，没有与其他船员发生矛盾。

综上，目前无证据表明郑**存在自杀、他杀可能。

（六）事故现场勘查情况

1. 前货舱



图 2：“华运 568”轮前、后货舱及舢空舱

“华运 568”轮有前后 2 个货舱，两舱之间有一堆放物料及电焊机的舢空舱。本次事故电焊位置为前货舱右前部污水井上的一个油桶（该油桶是船上为了更快排出海砂内积水而临时设置的，内设有一潜水泵用于抽水），距离舢空舱内的电焊机约 35 米。

2. 舢空舱

该轮舢空舱位于前货舱与后货舱的中间，舢空舱装设有电焊机、配电板和安放一些杂物。通过舢空舱内的下舱人孔可以直接下到前货舱。



图 3：舢空舱

3. 电焊机及作业

“华运 568”轮电焊机未纳入公司体系设备，无操作规程，未指定设备维护责任人；电焊作业也未单独纳入操作须知，属于体系中明火作业类。但是，根据南京鲁燕贸易公司的体系文件《安全管理职责》（LY-ZZ）：船长是船舶安全第一负责人；大副负责甲板部工作；轮机长是全船机电设备（不含通导设备）负责人。

综上，大副作为部门长，为甲板电焊作业具体负责人；轮机长为电焊机设备维护责任人。



图 4：“华运 568”轮电焊机

该轮电焊机(具体参数见附件 3)被电焊固定在舢空舱右舷，其配电板设置在旁边，该电焊机输入电压为交流电 380V。据现场目测，该电焊机较老旧，生产日期及在本船使用时间已经无法查证；电焊机电缆线有一定使用年限、绝缘胶老化、有多处破损（有胶布包裹），电焊机至焊枪的电缆总长约 75 米，本次触电位置正是有多处破损中（有胶布包裹）的一处，该破损处至电焊机的长度约 39 米，至焊枪处长度约 36 米。

事发时，电焊机通电并开启状态；至于电焊机何时通电、开启，由于当时只有郑**一人在舢空舱，已经无法查证。

船舶及管理公司不能提供对船员进行明火（电焊）作业相关培训记录。



图 5：电焊机电缆破损（触电）位置

三、重要事故因素认定

（一）事故时间

事发时，只有郑**一人在舢空舱里铺放电焊机的电缆线，现场没有人员目击到郑**触电的事发过程。但是根据询问调查：2021 年 05 月 3 日 0745 时左右，念**呼叫郑**继续放电线时还有回应，约 0750 时水手林*发现郑**已经躺在舢空舱的下舱人孔旁边且已失去知觉。综上，推断事故发生时间为：2021 年 5 月 3

日 0750 时许。

（二）死亡原因

根据坡头区南三镇卫生院开具的《居民死亡医学证明(推断)书》，死者郑**死亡原因为：电击伤。

（三）事故船位

事故发生后，船舶锚位没有变化，现场勘查测定船舶锚位：湛江港龙腾航道 15# 灯浮南侧附近水域（概位：20°58.9'N/110°43.6'E）。

（四）事故发生部位

根据船上人员介绍及调查组人员现场勘查，事故发生部位为：舢空舱下前货舱人孔旁边。

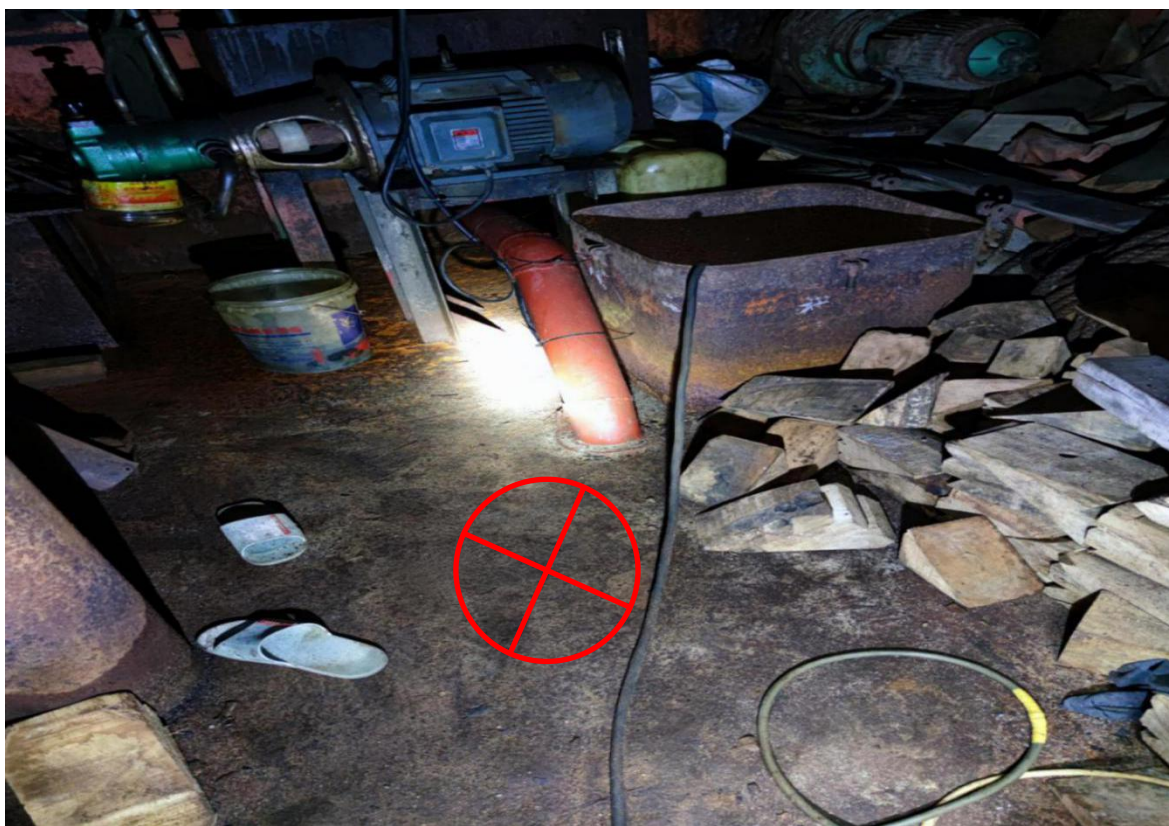


图 6：事故发生部位

四、事故经过

下述事故经过是基于现场勘察、当事船舶相关人员的陈述，综合分析得出的。

2021 年 5 月 2 日 1450 时，南京拓昊运输有限公司所有的散货船“华运 568”轮空载从江门新会开往湛江，

5 月 3 日 0730 时，到达湛江港外锚地水域，由于无作业计划，“华运 568”轮在湛江港龙腾航道 15#灯浮南侧附近水域（概位：20°58.9'N/110°43.6'E）抛锚待泊。

抛锚后在船长、大副安排下，水手郑**与机工念**一起准备将前货舱内滤水桶（油桶）电焊加固。水手林*在甲板为排除货舱污水井内的积水做准备。

0740 时许，水手郑**与机工念**到达作业现场，郑**在艏空舱里通过人孔往前货舱铺放电焊机的电缆线，念**在前货舱底部接电缆。

0745 时许，两人觉得放的电焊机的电缆线长度差不多够了。机工念**开始将焊枪和电缆线拉到滤水桶旁边，在距离滤水桶 2-3 米处时，发现电焊线长度不够便大声呼喊“再放些电线”（此时水手林*准备回生活区拿抽水工具，听到上述对话）。约 1-2 分钟后机工念**见上面无动静，呼喊几次也未见回应。

约 0750 时，林*回到艏空舱，发现电焊机通电并开启状态，郑**（没有穿着安全鞋、防护手套和工作服）躺在艏空舱的下舱人孔旁边，双手还抓着电缆线，已失去知觉。

五、应急处置情况

林*发现郑**失去知觉后，立即呼喊人员过来救助，在附近的船长迅速赶到现场、组织人员将郑**抬出艙空舱移到甲板上，组织开展心肺复苏和人工呼吸救助。随后，船长林**拨打 120 和通过甚高频向湛江交管中心报告，请求救援。

湛江市海上搜救分中心接报后，立即协调 120 救护车和“华运 568”轮双方前往大王庙码头汇合。

5 月 3 日 1000 时许，救护车抵达湛江港大王庙码头等候。

1030 时许，“华运 568”轮靠泊大王庙码头。

1100 时许，经抢救无效，救护人员宣布郑**死亡。

六、事故损失情况

事故造成“华运 568”船 1 名船员郑**死亡。

七、事故原因分析

（一）直接原因

1. 水手郑**带电铺放电缆线，且未穿戴任何防护用具，违反安全用电基本常识。

2. 作业人员郑**违反明火（电焊）作业相关操作规程。作业时参与作业船员没有穿着安全鞋、防护手套和工作服等防护用具，未按规定做好个人防护措施。

3. 电焊机设备老化，电缆线破损严重、绝缘胶老化、铜线裸露。

（二）间接原因

1. 明火（电焊）作业人员水手郑**、机工念**，缺乏或不懂安全操作技术知识，未持有相应的特殊工种操作证（即焊工证），也未接受相关的培训。

2. 船舶管理不到位

（1）“华运 568”轮对明火（电焊）作业组织不合理，作业人员水手郑**、机工念**未经培训考试合格持有相应的特殊工种操作证（焊工证），却安排他们进行明火（电焊）作业，也未检查、落实任何防范措施。

（2）“华运 568”轮在进行电焊作业过程中未按照公司体系文件《明火作业须知》（LY-XZD09）要求进行审批、作业、记录等工作。

3. 公司管理不到位

（1）南京鲁燕贸易公司体系运行监控不到位。“华运 568”轮多次未按照体系文件《明火作业须知》（LY-XZD09）要求进行电焊作业，也未填写《明火作业记录簿》（LY-XZD0901）；该船 2、3、4 月的《船舶安全管理体系运行情况检查项目表》（LY-XZA0303）检查人员未签字，南京鲁燕贸易公司未监控到位。

（2）南京鲁燕贸易公司主体责任落实不到位，规章制度不完善。“华运 568”轮电焊机设备老旧，电缆线破损严重，南京鲁燕贸易公司未发现该船舶电气设备相关不符合项，也没有制定相关电焊机安全操作规程。

八、事故责任认定

（一）不安全行为

1. “华运 568” 轮作业船员水手郑**未经培训考试合格持有相应的特殊工种操作证（焊工证），开展明火（电焊）作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条、《中华人民共和国消防法》第二十一条有关规定。

2. “华运 568” 轮大副林*芳未按规定组织明火（电焊）作业。在进行电焊作业前未进行明火作业审批也未采取任何防范措施，违反其公司体系文件《明火作业须知》（LY-XZD09）4 有关规定。

3. 公司、船舶未对船员进行明火（电焊）作业相关培训，也不能提供任何相关培训计划，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条有关规定。

（二）责任认定

该事故是一起在电缆线设备存在缺陷的情况下，作业人员违反相关操作规程带电进行电缆线铺放作业而引起人员伤亡的单方责任事故。

水手郑**、大副林*芳作为当事人、电焊作业负责人是事故直接责任人，其中，郑**违反明火（电焊）作业相关操作规程带电作业负事故主要责任，大副未按规定组织明火（电焊）作业负事故次要责任；船长林**作为船舶第一安全负责人、南京鲁燕贸易有限公司作为船舶管理人，负有安全管理责任。

九、安全管理建议

（一）建议南京鲁燕贸易公司、南京拓昊运输有限公司将本次事故通报所有所属船舶，举一反三，深刻认识，汲取教训，落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生。

（二）建议南京鲁燕贸易公司、南京拓昊运输有限公司加强对公司所属各船用电安全宣传，对船上人员进行用电安全培训，增强船员用电安全意识，接触电气设备时应穿戴个人劳动保护用品，做好自身安全保护工作。

（三）建议南京鲁燕贸易公司、南京拓昊运输有限公司加大生产投入，保障设备设施正常营运维修保养费用，加强船员安全教育，督促船员在进行明火（电焊）等特殊生产作业时严格遵守操作规程并做好安全防护措施。

（四）建议南京鲁燕贸易公司建立健全安全电焊机操作规程，加强船舶体系运行监控，将电焊机纳入体系设备、电焊作业纳入体系《操作须知》进行管理，并采取有效措施监控船舶体系的运行。

（五）建议海事机构加强船员履职检查，有针对性的加大船舶特殊作业检查力度，严厉查处不按规定进行明火（电焊）作业等特殊作业的违法违规行为。

十、事故处理意见

（一）郑**未遵守有关明火作业安全操作规程，负事故主要责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）依法对“华运 568”轮不按规定进行明火作业导致发生

人员触电死亡事故及未按规定报备明火（电焊）作业等行政违法行为进行查处。

（三）将事故相关情况通报船舶所有人和管理人所在地海事管理机构。